



### SÍLABO

#### CURSO: PI140 Fenómenos de Transporte

#### I. INFORMACIÓN GENERAL

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>CODIGO</b>           | : PI140 Fenómenos de Transporte                          |
| <b>CICLO</b>            | : 6                                                      |
| <b>CREDITOS</b>         | : 3                                                      |
| <b>HORAS POR SEMANA</b> | : 4 (3H Teoría, 1H práctica)                             |
| <b>PRERREQUISITOS</b>   | : MA 143 y PI111                                         |
| <b>CONDICION</b>        | : Obligatorio                                            |
| <b>ÁREA ACADÉMICA</b>   | : Ciencias Básicas                                       |
| <b>PROFESOR</b>         | : Warren Reátegui R <b>E-MAIL</b> : wreategui@uni.edu.pe |

#### II. SUMILLA DEL CURSO

Estudio de los principios de los fenómenos de transporte, los mecanismos y los métodos generales para el cálculo del transporte de cantidad de movimiento, energía y masa. Introducción. Mecanismo del transporte molecular. Predicción de las propiedades del transporte. Ecuación general del balance del transporte molecular y su aplicaciones la transferencia de masa, calor y momento. Convección. Flujo convectivo de masa, calor y momento. Turbulencia.

#### III. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura, el estudiante:

1. Diferencia lo que son las operaciones y procesos unitarios.
2. Explica los transporte de masa, calor y cantidad de movimiento por difusión, convección y turbulencia
3. Construye modelos matemáticos para sistemas de transferencia de calor en medios compuestos basados en la Ley de Fourier.
4. Desarrolla modelos matemáticos para sistemas de transferencia de calor con y sin generación, así como sus aplicaciones.
5. Desarrolla modelos matemáticos para sistemas de transferencia de masa de con generación, así como sus aplicaciones.
6. Desarrolla las simplificaciones de las ecuaciones de Navier Stokes y determinar el modelo de velocidad para un fluido newtoniano.
7. Analiza grupos y relaciones de grupos adimensionales para evaluar el régimen de flujo, coeficiente convectivo de calor y calcular el flujo de calor.

#### IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE



#### **1. INTRODUCCIÓN/ 4 HORAS**

Procesos químicos. Operaciones unitarias. Fundamento de los fenómenos de transporte. Mecanismos de transporte molecular. Transporte convectivo. Transporte turbulento.

#### **2. LEYES DEL TRANSPORTE MOLECULAR / 4 HORAS**

Leyes del transporte: ley de Fourier. Ley de Fick y ley de la viscosidad de Newton. Formula general unidimensional. Diferencia entre las ecuaciones del transporte. Aplicaciones.

#### **3. ECUACIÓN GENERAL DE BALANCE DE LA PROPIEDAD EN TRANSPORTE MOLECULAR / 4 HORAS**

Ecuación general de balance de la propiedad e transporte molecular. Aplicación al transporte de masa, calor y momento. Transporte en estado estacionario, sin generación y en una sola dirección. Aplicación a paredes planas, cilíndricas y esféricas, así como a paredes compuestas.

#### **4. PREDICCIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES / 4 HORAS**

Viscosidad de gases y líquidos Newtonianos. Conductividad térmica y difusividad térmica de gases, líquidos y sólidos. Coeficiente de difusión o difusividad de masa de gases y líquidos. Cálculos. Fluidos no Newtonianos: dependientes del gradiente de velocidad y del tiempo.

#### **5. ECUACIÓN GENERAL DE BALANCE DE LA PROPIEDAD EN ESTADO ESTACIONARIO Y SIN GENERACIÓN / 4 HORAS**

Ley del enfriamiento de Newton. Aplicación a un tubo de un intercambiador de calor. Ecuaciones de balance de la propiedad en estado estacionario, sin generación y en flujo multidireccional.

#### **6. ECUACIÓN GENERAL DE BALANCE DE LA PROPIEDAD EN ESTADO ESTACIONARIO Y CON GENERACIÓN / 4 HORAS**

Aplicación al transporte de calor. Varios caminos de solución. Termino de generación en calor.

#### **7. ECUACIÓN GENERAL DE BALANCE DE LA PROPIEDAD EN ESTADO ESTACIONARIO Y CON GENERACIÓN./ 4 HORAS**

Aplicación al transporte de Momento. Varios caminos de solución. Termino de generación de momento. Aplicación al transporte de masa

#### **8. TRANSPORTE MOLECULAR EN ESTADO NO ESTACIONARIO../ 4 HORAS**



Aplicación al transporte de calor. Calentamiento o enfriamiento de un sólido. Uso de las gráficas temperatura- tiempo para formas geométricas simples

#### **9. TRANSPORTE MOLECULAR EN ESTADO NO ESTACIONARIO./ 4 HORAS**

Aplicación al transporte de masa. Uso de las diferencias finitas. Método explícito. Método implícito.

#### **10. CONVECCIÓN../ 4 HORAS**

Introducción. ecuación general de balance de la propiedad para transporte convectivo. ecuación de energía. ecuación de continuidad para el componente a. ecuación de movimiento. ecuación de continuidad.

#### **11. CONVECCIÓN../ 4 HORAS**

Uso de las ecuaciones en problemas de flujo con densidad y viscosidad constantes, en problemas de flujo isotérmico con densidad y viscosidad variables, en flujo no isotérmico con densidad y viscosidad variables y en problemas de transporte de masa con flujo convectivo.

#### **12. TURBULENCIA.../ 4 HORAS**

Introducción. Experimento de Reynolds. Velocidad de tiempo ajustado. Ecuación general de balance de la propiedad en transporte turbulento. Reglas de Reynolds para el promedio. Aplicación para el flujo turbulento incompresible. Flujo turbulento en un tubo. Modelos para turbulencia De Boussinesq, de Prandtl. Distribución universal de velocidad.

#### **13.TURBULENCIA.../ 4 HORAS**

Análisis dimensional. Método de Rayleigh. Aplicación para el flujo turbulento en un tubo. Factor de fricción de Fanning. Diagrama de Moody. Aplicación para transporte de calor en convección forzada y en convección natural. Correlaciones experimentales. Analogía entre los transportes de calor y de momento.

#### **13. TURBULENCIA.../ 4 HORAS**



Aplicación para transporte de masa en convección forzada y en convección natural. Correlaciones experimentales. Analogía entre los transportes de masa, calor y de momento.

#### V. METODOLOGÍA

Se desarrollarán clases teóricas y prácticas (expositivas, interrogativa, con dinámica de grupo).

Se utilizará como material de enseñanza: pizarra, transparencias y material en pdf.

#### VI. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Cálculo del Promedio Final:  $PF = (EP + 2 EF + PP) / 4$

EP: Examen Parcial EF: Examen Final PP: promedio de prácticas y test

$$PP = \frac{\sum DE 3 PRACT. CALIF. + \sum DE 3 TEST}{6}$$

#### VII. BIBLIOGRAFÍA \*

- Bird. R. /Steward, W. /Lighthfoot, E. "Fenómenos de transporte", Editorial Reverte. 1973.
- Foust, A. / Wenzel, L./Clump, C. /Maus, L./Andersen, L. "principio de operaciones unitarias", Compañía Editorial Continental. México. 1974.
- Richard G. Griskey. Transport Phenomena and Unit Operations A Combined Approach, Jhon Wiley and Sons, 2002.

#### Referencias bibliográficas

- Brodkey, R. /Hershey, H. "transport Phenomena" Editorial Mc Graw Hill. 1988.
- Welty. J. /Wicks, Ch./Wilson. R. "fundamentos de transferencia de momento, calor y masa". 2da. Edición. Editorial Limusa-Wiley. Mexico. 2000.

\* Incluir de preferencia dos textos (no más de tres) y en lo posible libros de referencia mundial.

IMPORTANTE Enviar el formato al email: [acreditaciónfiqt@uni.edu.pe](mailto:acreditaciónfiqt@uni.edu.pe)